Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО» (УНИВЕРСИТЕТ ИТМО)

Факультет систем управления и робототехники

Теория оптимального управления

Отчёт по лабораторной работе №1 (вариант 23)

Работу выполнил:

Сухов Н. М.

Поток: ТеорОптУпр (ИР)

R23 бак 1.3

Преподаватель:

Парамонов Алексей Владимирович

Санкт-Петербург

2026

1. Поиск глобального минимума $J(x,u)$ на основе необходимого и достаточного условий

1.1 Без ограничений

Задана функция критерия качества:

$$J(x,u) = 2x^2 + 3u^2 + 4xu + 8x + u - 4$$

Необходимое условие экстремума:

$$\nabla_{(x,u)} J = 0 \Rightarrow \frac{\partial J}{\partial x}\vec{e}_x + \frac{\partial J}{\partial u}\vec{e}_u = 0,$$

$$\begin{cases} 4x + 4u + 8 = 0 \\ 6u + 4x + 1 = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x + u = -2 \\ x = -\frac{6u+1}{4} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = -\frac{11}{2} \\ u = \frac{7}{2} \end{cases}$$

Точка стационарности: $M(-\frac{11}{2}, \frac{7}{2})$.

Проверим достаточное условие по критерию Сильвестра:

$$\nabla^2_{(x,u)} J \succ 0, \quad \begin{pmatrix} \frac{\partial^2 J}{\partial x^2} & \frac{\partial^2 J}{\partial x \partial u} \\ \frac{\partial^2 J}{\partial u \partial x} & \frac{\partial^2 J}{\partial u^2} \end{pmatrix} \succ 0 \Rightarrow \begin{cases} J_{xx} > 0 \\ J_{xx} \cdot J_{uu} - J_{xu} \cdot J_{ux} > 0 \end{cases}$$

$$J_{xx} = 4, \quad J_{uu} = 6, \quad J_{xu} = 4$$

$$\begin{cases} 4 > 0 \\ 4 \cdot 6 - 4^2 = 8 > 0 \end{cases} \Rightarrow \text{точка } (x,u) = \left(-\frac{11}{2}, \frac{7}{2}\right) - \text{глобальный минимум}$$

Вычислим минимальное значение критерия:

$$J_{\min} = 2\left(-\frac{11}{2}\right)^2 + 3\left(\frac{7}{2}\right)^2 + 4\left(-\frac{11}{2}\right)\left(\frac{7}{2}\right) \quad + 8\left(-\frac{11}{2}\right) + \frac{7}{2} - 4 \quad = -\frac{97}{4} = -24.25$$

1.2 С ограничением в виде равенства $c(x,u) = 0$

$$c(x,u) = 2x^2 + 3u + 9 = 0$$

Воспользуемся методом множителей Лагранжа. Функция Лагранжа:

$$L(x,u,\lambda) = J(x,u) + \lambda \cdot c(x,u) \to \min$$

$$L(x,u,\lambda) = 2x^2 + 3u^2 + 4xu + 8x + u - 4 + \lambda(2x^2 + 3u + 9)$$

Необходимые условия:

$$\nabla_{(x,u,\lambda)} L = 0 \Rightarrow \begin{cases} \frac{\partial L}{\partial x} = 4x + 4u + 8 + 4\lambda x = 0 \\ \frac{\partial L}{\partial u} = 6u + 4x + 1 + 3\lambda = 0 \\ \frac{\partial L}{\partial \lambda} = 2x^2 + 3u + 9 = 0 \end{cases}$$

Из уравнения ограничения выразим u:

$$u = -\frac{2x^2 + 9}{3}$$

Из второго уравнения системы найдём множитель Лагранжа:

$$\lambda = -\frac{6u + 4x + 1}{3} = \frac{4x^2 - 4x + 17}{3}$$

Подставим полученные выражения в первое уравнение:

$$4x - \frac{4(2x^2 + 9)}{3} + 8 + \frac{4x(4x^2 - 4x + 17)}{3} = 0$$

После приведения подобных слагаемых получаем:

$$4x^3 - 6x^2 + 20x - 3 = 0$$

Покажем, что это уравнение имеет единственный действительный корень. Обозначим

$$p(x) = 4x^3 - 6x^2 + 20x - 3$$

Тогда

$$p'(x) = 12x^2 - 12x + 20 = 12\left(x - \frac{1}{2}\right)^2 + 17 > 0 \quad \forall x \in \mathbb{R}$$

Следовательно, $p(x)$ строго возрастает. Учитывая, что

$$\lim_{x \to -\infty} p(x) = -\infty, \qquad \lim_{x \to +\infty} p(x) = +\infty,$$

заключаем, что существует ровно один действительный корень.

Численно получаем:

$$x^* \approx 0.156588043$$

Соответствующие значения u и λ:

$$u^* = -\frac{2(x^*)^2 + 9}{3} \approx -3.016346543,$$

$$\lambda^* = \frac{4(x^*)^2 - 4x^* + 17}{3} \approx 5.490575697$$

Таким образом, найдена единственная допустимая стационарная точка:

$$M^* \approx (0.156588043,\ -3.016346543)$$

Проверим достаточное условие минимума. При фиксированном $\lambda = \lambda^*$ гессиан функции Лагранжа по переменным x, u имеет вид:

$$\nabla^2_{(x,u)} L = \begin{pmatrix} 4 + 4\lambda^* & 4 \\ 4 & 6 \end{pmatrix}.$$

По критерию Сильвестра:

$$\Delta_1 = 4 + 4\lambda^* \approx 25.962302787 > 0,$$

$$\Delta_2 = 6(4 + 4\lambda^*) - 16 = 8 + 24\lambda^* \approx 139.773816721 > 0$$

Следовательно,

$$\nabla^2_{(x,u)} L \succ 0$$

При фиксированном λ^* функция Лагранжа является строго выпуклой квадратичной функцией. Поэтому найденная стационарная точка является её единственным глобальным минимумом.

Для любой допустимой точки выполняется $c(x, u) = 0$, поэтому

$$L(x, u, \lambda^*) = J(x, u).$$

Аналогично, поскольку $c(x^*, u^*) = 0$,

$$L(x^*, u^*, \lambda^*) = J(x^*, u^*)$$

Следовательно, для всех точек, удовлетворяющих ограничению,

$$J(x, u) \geq J(x^*, u^*)$$

Таким образом, точка M^* является единственным глобальным минимумом критерия на заданном ограничении.

Вычислим минимальное значение:

$$J_{\min} = 2(x^*)^2 + 3(u^*)^2 + 4x^*u^* + 8x^* + u^* - 4 \approx 19.691141633$$

1.3 С ограничением в виде неравенства $c(x,u) \leq 0$

Ограничение:

$$c(x,u) = 2x^2 + 3u + 9 \leq 0$$

Воспользуемся теоремой Каруша-Куна-Таккера. Функция Лагранжа:

$$L(x,u,\lambda) = J(x,u) + \lambda c(x,u)$$

$$L(x,u,\lambda) = 2x^2 + 3u^2 + 4xu + 8x + u - 4 + \lambda(2x^2 + 3u + 9)$$

Условия Каруша-Куна-Таккера:

$$\begin{cases} \nabla_{(x,u)} L = 0 \\ c(x,u) \leq 0 \\ \lambda \geq 0 \\ \lambda c(x,u) = 0 \end{cases}$$

В развёрнутом виде:

$$\begin{cases} \dfrac{\partial L}{\partial x} = 4x + 4u + 8 + 4\lambda x = 0 \\ \dfrac{\partial L}{\partial u} = 6u + 4x + 1 + 3\lambda = 0 \\ 2x^2 + 3u + 9 \leq 0 \\ \lambda \geq 0 \\ \lambda(2x^2 + 3u + 9) = 0 \end{cases}$$

Рассмотрим случай $\lambda = 0$. Тогда:

$$\begin{cases} 4x + 4u + 8 = 0 \\ 6u + 4x + 1 = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = -\frac{11}{2} \\ u = \frac{7}{2} \end{cases}$$

Проверим выполнение ограничения:

$$c\left(-\frac{11}{2}, \frac{7}{2}\right) = 2\left(-\frac{11}{2}\right)^2 + 3 \cdot \frac{7}{2} + 9 = 80 > 0$$

Ограничение нарушено, поэтому случай $\lambda = 0$ не даёт допустимого решения. Следовательно, $\lambda > 0$, получаем:

$$2x^2 + 3u + 9 = 0$$

Выразим u через x:

$$u = -\frac{2x^2 + 9}{3}$$

Из второго уравнения стационарности

$$6u + 4x + 1 + 3\lambda = 0$$

выразим множитель Лагранжа:

$$\lambda = -\frac{6u + 4x + 1}{3}$$

Подставляя выражение для u, получаем:

$$\lambda = -\frac{-2(2x^2 + 9) + 4x + 1}{3} = \frac{4x^2 - 4x + 17}{3}$$

Подставим найденные выражения в первое уравнение:

$$4x - \frac{4(2x^2 + 9)}{3} + 8 + \frac{4x(4x^2 - 4x + 17)}{3} = 0$$

После упрощения получаем:

$$4x^3 - 6x^2 + 20x - 3 = 0$$

Это уравнение уже исследовано в пункте 1.2 и имеет единственный действительный корень:

$$x^* \approx 0.156588043$$

Соответствующие значения u и λ:

$$u^* = -\frac{2(x^*)^2 + 9}{3} \approx -3.016346543,$$

$$\lambda^* = \frac{4(x^*)^2 - 4x^* + 17}{3} \approx 5.490575697 > 0$$

Таким образом, условие неотрицательности множителя Лагранжа выполняется. Ограничение активно:

$$c(x^*, u^*) = 0,$$

поэтому выполняются условия:

$$c(x^*, u^*) \leq 0, \qquad \lambda^* c(x^*, u^*) = 0$$

Поскольку J строго выпукла, а c выпукла, выполнение условий ККТ гарантирует, что найденная точка является единственным глобальным минимумом.

Минимальное значение критерия:

$$J_{\min} = 2(x^*)^2 + 3(u^*)^2 + 4x^*u^* + 8x^* + u^* - 4 \approx 19.691141633$$

2. Градиентный поиск минимума критерия качества

2.1 Метод Ньютона-Рафсона

Рассмотрим функцию:

$$J(x, u) = 2x^2 + 3u^2 + 4xu + 8x + u - 4.$$

Введём вектор переменных:

$$z = \begin{pmatrix} x \\ u \end{pmatrix}$$

Итерационная формула метода Ньютона-Рафсона:

$$z_{k+1} = z_k - H^{-1}(z_k)\nabla J(z_k),$$

Вычислим градиент:

$$\nabla J(x, u) = \begin{pmatrix} \dfrac{\partial J}{\partial x} \\ \dfrac{\partial J}{\partial u} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4x + 4u + 8 \\ 4x + 6u + 1 \end{pmatrix}$$

Гессиан функции:

$$H = \begin{pmatrix} J_{xx} & J_{xu} \\ J_{ux} & J_{uu} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 & 4 \\ 4 & 6 \end{pmatrix}$$

Найдём обратную матрицу:

$$\det H = 4 \cdot 6 - 4 \cdot 4 = 8,$$

$$H^{-1} = \frac{1}{8} \begin{pmatrix} 6 & -4 \\ -4 & 4 \end{pmatrix}$$

Выберем начальное приближение:

$$z_0 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Значение функции и градиент в начальной точке:

$$J(0,0) = -4, \qquad \nabla J(z_0) = \begin{pmatrix} 8 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Выполним первую итерацию:

$$\begin{aligned} z_1 &= z_0 - H^{-1}\nabla J(z_0) \\ &= \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} - \frac{1}{8}\begin{pmatrix} 6 & -4 \\ -4 & 4 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 8 \\ 1 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} - \frac{1}{8}\begin{pmatrix} 6\cdot 8 - 4\cdot 1 \\ -4\cdot 8 + 4\cdot 1 \end{pmatrix} \\ &= -\frac{1}{8}\begin{pmatrix} 44 \\ -28 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\frac{11}{2} \\ \frac{7}{2} \end{pmatrix} \end{aligned}$$

Проверим градиент в полученной точке:

$$\nabla J(z_1) = \begin{pmatrix} 4\left(-\frac{11}{2}\right) + 4\cdot\frac{7}{2} + 8 \\ 4\left(-\frac{11}{2}\right) + 6\cdot\frac{7}{2} + 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -22 + 14 + 8 \\ -22 + 21 + 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Условие остановки $\|\nabla J(z_1)\| = 0$ выполнено. Следовательно, дальнейшие итерации не требуются.

Вычислим значение критерия:

$$J(z_1) = 2\left(-\frac{11}{2}\right)^2 + 3\left(\frac{7}{2}\right)^2 + 4\left(-\frac{11}{2}\right)\frac{7}{2} + 8\left(-\frac{11}{2}\right) + \frac{7}{2} - 4 = -\frac{97}{4} = -24.25$$

Таким образом, метод Ньютона-Рафсона сошёлся за одну итерацию. Полученный результат совпадает с аналитическим решением пункта 1.1:

$$\boxed{x^* = -\frac{11}{2}, \qquad u^* = \frac{7}{2}, \qquad J_{\min} = -\frac{97}{4} = -24.25}$$

2.2 Метод наискорейшего спуска

Итерационная формула метода:

$$z_{k+1} = z_k - \gamma\nabla J(z_k), \qquad z_k = \begin{pmatrix} x_k \\ u_k \end{pmatrix}, \qquad \gamma > 0$$

Выберем значения γ, соответствующие апериодической и колебательной сходимости.

Обозначим ошибку относительно точки минимума:

$$e_k = z_k - z^*$$

Для рассматриваемой функции:

$$\nabla J(z) = Hz + \begin{pmatrix} 8 \\ 1 \end{pmatrix}, \qquad H = \begin{pmatrix} 4 & 4 \\ 4 & 6 \end{pmatrix}$$

В точке минимума:

$$\nabla J(z^*) = Hz^* + \begin{pmatrix} 8 \\ 1 \end{pmatrix} = 0$$

Вычитая выражения для градиентов, получаем:

$$\nabla J(z_k) - \nabla J(z^*) = H(z_k - z^*)$$

Следовательно,

$$\nabla J(z_k) = He_k$$

Вычтем z^* из обеих частей итерационной формулы:

$$e_{k+1} = z_{k+1} - z^* = z_k - \gamma \nabla J(z_k) - z^* = e_k - \gamma H e_k = (I - \gamma H)e_k$$

Таким образом, поведение ошибки определяется матрицей $I - \gamma H$.

Поскольку H симметрична, её собственные векторы образуют ортонормированный базис. Если v_i - собственный вектор, соответствующий собственному значению λ_i, то:

$$Hv_i = \lambda_i v_i,$$

$$(I - \gamma H)v_i = (1 - \gamma\lambda_i)v_i$$

Следовательно, каждая собственная составляющая ошибки на очередном шаге умножается на число

$$q_i = 1 - \gamma\lambda_i$$

Для сходимости из любого начального приближения необходимо:

$$|q_i| < 1 \quad \forall i$$

Так как собственные значения H положительны, получаем:

$$-1 < 1 - \gamma\lambda_i < 1 \quad \Rightarrow \quad 0 < \gamma < \frac{2}{\lambda_i}$$

Общее условие сходимости:

$$\boxed{0 < \gamma < \frac{2}{\lambda_{\max}}}$$

Найдём собственные значения гессиана:

$$\det(H - \lambda I) = \begin{vmatrix} 4-\lambda & 4 \\ 4 & 6-\lambda \end{vmatrix} = 0,$$

$$(4-\lambda)(6-\lambda) - 16 = 0,$$

$$\lambda^2 - 10\lambda + 8 = 0$$

Отсюда:

$$\lambda_1 = 5 - \sqrt{17} \approx 0.876894375,$$

$$\lambda_2 = 5 + \sqrt{17} \approx 9.123105626$$

Следовательно,

$$\lambda_{\max} = 5 + \sqrt{17},$$

а условие сходимости принимает вид:

$$0 < \gamma < \frac{2}{5+\sqrt{17}} \approx 0.219223594$$

Апериодическая сходимость

Для затухания собственных составляющих ошибки без смены знака необходимо:

$$0 \le q_i < 1 \quad \forall i$$

Следовательно,

$$0 \le 1 - \gamma\lambda_i < 1,$$

откуда:

$$0 < \gamma \le \frac{1}{\lambda_{\max}}$$

Для рассматриваемой функции:

$$0 < \gamma \le \frac{1}{5+\sqrt{17}} \approx 0.109611797$$

Выберем:

$$\boxed{\gamma_{\text{ап}} = 0.1}$$

Тогда:

$$q_1 = 1 - 0.1(5 - \sqrt{17}) \approx 0.912310563,$$

$$q_2 = 1 - 0.1(5 + \sqrt{17}) \approx 0.087689437$$

Оба множителя положительны и меньше единицы. Следовательно, собственные составляющие ошибки затухают без смены знака.

Колебательная сходимость

Для колебательной сходимости хотя бы один множитель q_i должен быть отрицательным, но все множители должны удовлетворять условию $|q_i| < 1$.

Поэтому выберем:

$$\frac{1}{\lambda_{\max}} < \gamma < \frac{2}{\lambda_{\max}}$$

Для рассматриваемой функции:

$$0.109611797 < \gamma < 0.219223594$$

Выберем:

$$\boxed{\gamma_{\text{кол}} = 0.21}$$

Тогда:

$$q_1 = 1 - 0.21(5 - \sqrt{17}) \approx 0.815852181,$$

$$q_2 = 1 - 0.21(5 + \sqrt{17}) \approx -0.915852181$$

Выполняются условия:

$$|q_1| < 1, \qquad |q_2| < 1,$$

поэтому ошибка затухает.

При этом $q_2 < 0$, следовательно, ненулевая составляющая ошибки вдоль второго собственного вектора меняет знак на каждом шаге. Это соответствует колебательному режиму сходимости.

Таким образом, для дальнейшего расчёта принимаем:

$$\boxed{\gamma_{\text{ап}} = 0.1, \qquad \gamma_{\text{кол}} = 0.21}$$

Программная реализация

Для расчёта использовано начальное приближение $z_0 = (0, 0)^T$. Условие остановки:

$$\|\nabla J(z_k)\| < 10^{-9}.$$

Максимальное число итераций принято равным 1000.

```
import numpy as np
from typing import Callable
```

```
def grad_descent(
    z_0: np.ndarray,  # Начальное приближение
    grad_f: Callable[[np.ndarray], np.ndarray],  # Градиент
    max_iter: int,  # Максимальное число итераций
    gamma: float,  # Шаг
    tol: float = 1e-9,  # Точность по норме градиента
) -> np.ndarray:
    z = np.asarray(z_0, dtype=float).copy()
    result = [z.copy()]

    for _ in range(max_iter):
        grad = np.asarray(grad_f(z), dtype=float)

        if np.linalg.norm(grad) < tol:
            break

        z = z - gamma * grad
        result.append(z.copy())

    return np.array(result)


def J(x: float, u: float):
    return 2*x**2 + 3*u**2 + 4*x*u + 8*x + u - 4


def grad_J(z: np.ndarray) -> np.ndarray:
    x, u = z

    return np.array([
        4*x + 4*u + 8,
        4*x + 6*u + 1,
    ], dtype=float)


z_0 = np.array([0.0, 0.0])

for gamma in (0.1, 0.21):
    result = grad_descent(
        z_0=z_0,
        grad_f=grad_J,
        max_iter=1000,
```

```
    gamma=gamma,
)

x_min, u_min = result[-1]

print(f"gamma = {gamma}")
print(f"Число итераций: {len(result) - 1}")
print(f"x = {x_min:.9f}, u = {u_min:.9f}")
print(f"J = {J(x_min, u_min):.9f}")
```

Результаты расчёта

Результаты выполнения программы представлены в таблице, где N - число выполненных итераций.

γ	N	x_N	u_N	$J(x_N, u_N)$
0.1	245	-5.499999999	3.499999999	-24.250000000
0.21	256	-5.500000000	3.500000000	-24.250000000

Для обоих значений шага получено совпадение с аналитическим решением с заданной точностью:

$$x^* = -\frac{11}{2}, \qquad u^* = \frac{7}{2}, \qquad J_{\min} = -\frac{97}{4}.$$